



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO-VALLE
AYUDANTE: DANIEL GÁLVEZ Y NICOLÁS ORTIZ
SEGUNDO SEMESTRE 2025

Ayudantía 14 - Modelos probabilísticos

1. Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias continuas i.i.d. Defina $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$ y $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Encuentre la función de distribución acumulada de $X_{(1)}$ y $X_{(n)}$, así como también su función de densidad.
2. Sea $Y = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, donde $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Uniforme}(0, \theta)$, $\theta > 0$.
 - a) Calcule $f_Y(y)$.
 - b) Calcule $E(Y^k)$ para $k = 1, 2$.
 - c) Calcule $\text{Var}(Y)$.

3. Sean X e Y variables aleatorias continuas con fdp conjunta dada por,

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2 & x, y > 0; x + y < 1 \\ 0 & \text{e.o.c} \end{cases}$$

Encuentre las distribuciones condicionales $Y|X = x$ y $X|Y = y$. Luego, calcule $P(X > 1/2 | Y = 1/4)$.

4. Sean X e Y variables aleatorias tales que $Y|X = x \sim \text{Bernoulli}(x)$ y $X \sim \text{Unif}(0, 1)$.
 - a) Calcule $\mathbb{E}(Y)$ y $\text{Var}(Y)$; use las propiedades de la esperanza condicional.
 - b) Calcule $\mathbb{E}(XY)$ y $\text{Cov}(X, Y)$; use las propiedades de la esperanza condicional.